

Primeira Iteração: Análise

Henrique Valente 1241391, Leandro Pinheiro 1241358, Rui Menezes 1241394,
Miguel Sousa 1241369

Instituto Politécnico de Engenharia do Porto

Abstract. Este documento apresenta o planeamento de uma aplicação interna para uma escola de boxe, focada no apoio às tarefas dos funcionários e treinadores. A aplicação inclui funcionalidades como gestão de inscrições, planeamento de treinos, registo de pagamentos, gestão de alunos. Com base em casos de uso e modelos visuais, o sistema foi pensado para ser prático, eficiente e adaptado à realidade do dia a dia da escola de boxe.

1 Introdução

No que segue mostramos a ideia de uma aplicação de gestão interna para uma escola de boxe, focada exclusivamente na utilização por parte dos funcionários, treinadores e responsáveis administrativos. Esta aplicação tem como principal objetivo otimizar os processos operacionais do dia a dia, garantindo maior eficiência, controlo e organização nas tarefas fundamentais da gestão e funcionamento do espaço.

Através de um conjunto de funcionalidades específicas, a aplicação permitirá aos funcionários consultar e atualizar inscrições de alunos, planear horários de treinos diários e semanais, registar pagamentos e mensalidades, assim como organizar turnos e tarefas dos treinadores. Pretende-se facilitar a comunicação entre diferentes setores da escola de boxe e fornecer ferramentas de apoio à tomada de decisão, com base em dados como frequência dos alunos, histórico de pagamentos e ocupação das aulas.

2 Modelo de Domínio

O Domain Model, ou modelo de domínio, é uma representação das entidades e relações que compõem o núcleo funcional da aplicação. Reflete a lógica de negócio da escola de boxe, traduzindo os conceitos do mundo real, como alunos, treinadores, aulas, pagamentos e inscrições, em elementos estruturados que serão usados no desenvolvimento do sistema. O modelo de domínio mostra os elementos principais da aplicação, como alunos, aulas ou treinadores, e como eles se ligam entre si. Isto ajuda a criar uma base organizada para o desenvolvimento da aplicação, mantendo tudo alinhado com a realidade da escola de boxe.

2.1 Contexto

O presente projeto surge no contexto da necessidade de melhorar a gestão interna de uma escola de boxe. Atualmente, muitas das tarefas administrativas e operacionais são realizadas de forma manual ou com ferramentas pouco integradas, o que pode levar a erros, perda de informação e ineficiência.

A escola de boxe possui vários elementos importantes, como **alunos, treinadores, planos de treino e aulas**. A gestão destes elementos envolve tarefas como registo de alunos, controlo de pagamentos, organização de horários (de manhã/ à tarde).

O problema principal consiste na falta de um sistema centralizado que permita gerir de forma eficiente toda esta informação, garantindo maior organização, rapidez e fiabilidade nos processos.

Assim, pretende-se desenvolver uma aplicação que permita:

- Registrar e consultar alunos
- Gerir planos de treino
- Controlar inscrições e pagamentos
- Organizar aulas e horários

Este sistema será utilizado pelos funcionários e treinadores, com o objetivo de melhorar o funcionamento diário da escola e apoiar a tomada de decisão.

2.2 Diagrama

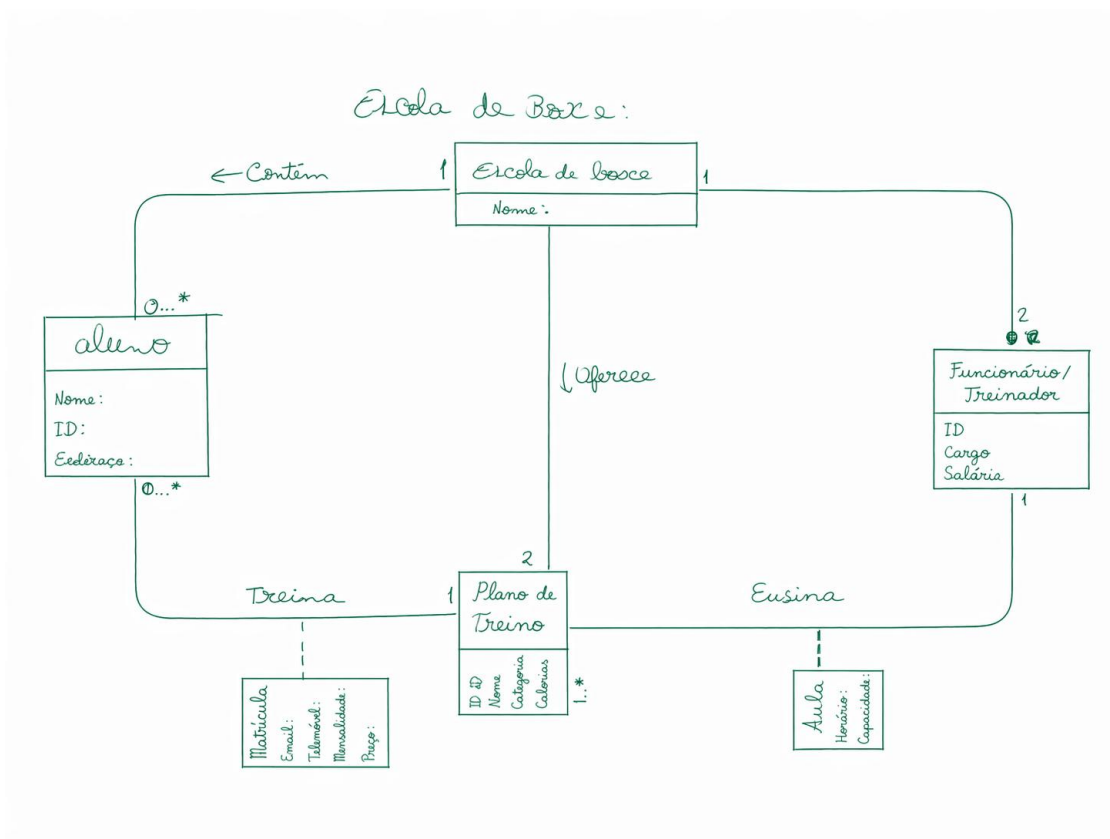


Fig. 1. Modelo de domínio de um sistema de escola de boxe.

Este diagrama mostra como funciona o sistema de uma escola de boxe. As principais entidades são Funcionário, Escola de Boxe, Aluno, Plano de Treino, Inscrição e Itens da Inscrição. Cada uma delas tem os seus atributos, como ID, nome, preço e outros dados importantes. As ligações entre as entidades mostram como elas se relacionam. Por exemplo, um aluno pode fazer várias inscrições, e cada inscrição pode ter vários itens associados. Esses itens representam os planos de treino escolhidos e incluem a quantidade e o preço.

O funcionário é responsável por registar as inscrições, enquanto a escola oferece os planos de treino disponíveis. No geral, o diagrama ajuda a perceber como o sistema organiza os alunos, os planos e as inscrições.

3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais explicam o que o sistema deve fazer, ou seja, as ações e funcionalidades que a aplicação precisa de ter. Esta parte apresenta as principais funções que vão estar disponíveis para os funcionários, servindo como base para desenvolver e testar o sistema.

Cada funcionalidade foi pensada para responder às necessidades do dia a dia no trabalho. Estes requisitos ajudam a deixar claro o que o sistema vai fazer, garantindo que todos tenham a mesma compreensão do que será desenvolvido.

3.1 Registar aluno

Descrição: Permite registar um novo aluno no sistema.

Pré-condição: O aluno não deve existir.

Pós-condição: O aluno fica registado.

Basic Path

- 1 - Funcionário inicia registo
- 2 - Insere dados (nome, telefone, endereço)
- 3 - Sistema guarda o aluno
- 4 - Sistema confirma sucesso

Alternative Path

Se dados inválidos → erro

3.2 Consultar alunos

Descrição: Permite ver alunos registrados.

Pré-condição: Existem alunos no sistema.

Pós-condição: Lista de alunos exibida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de alunos.
- 2 - O sistema pesquisa os alunos registrados.
- 3 - O sistema apresenta a lista de alunos.

Alternative Path

Se não existirem alunos, o sistema informa que não há registros.

3.3 Adicionar plano de treino

Descrição: Permite criar um plano de treino.

Pré-condição: O plano não deve existir.

Pós-condição: Plano registrado.

Basic Path

- 1 - O funcionário inicia a criação do plano.
- 2 - O sistema solicita os dados do plano.
- 3 - O funcionário insere nome, preço e categoria.
- 4 - O sistema valida os dados.
- 5 - O sistema registra o plano.
- 6 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o plano já existir ou os dados forem inválidos, o sistema retorna erro.

3.4 Consultar planos de treino

Descrição: Permite ver planos disponíveis.

Pré-condição: Existem planos registrados.

Pós-condição: Lista de planos exibida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de planos.
- 2 - O sistema pesquisa os planos registrados.
- 3 - O sistema apresenta a lista de planos.

Alternative Path

Se não existirem planos, o sistema informa que não há planos disponíveis.

3.5 Atualizar plano de treino

Descrição: Permite editar um plano de treino.

Pré-condição: O plano deve existir.

Pós-condição: Plano atualizado.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de planos.
- 2 - O sistema apresenta os planos.
- 3 - O funcionário seleciona um plano.
- 4 - O funcionário altera os dados (preço ou categoria).
- 5 - O sistema valida os dados.
- 6 - O sistema atualiza o plano.
- 7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o plano não existir ou os dados forem inválidos, o sistema apresenta erro.

3.6 Registrar inscrição

Descrição: Permite registrar uma inscrição.

Pré-condição: O aluno e planos devem existir.

Pós-condição: Inscrição registrada.

Basic Path

- 1 - O funcionário inicia uma nova inscrição.
- 2 - O sistema solicita a seleção do aluno.
- 3 - O funcionário seleciona o aluno.
- 4 - O sistema solicita os planos de treino.
- 5 - O funcionário seleciona os planos.
- 6 - O sistema calcula o total.
- 7 - O sistema regista a inscrição.
- 8 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se dados inválidos → erro.

3.7 Adicionar itens à inscrição

Descrição: Permite adicionar planos à inscrição.

Pré-condição: A inscrição deve existir.

Pós-condição: Itens adicionados.

Basic Path

- 1 - O funcionário seleciona uma inscrição.
- 2 - O sistema apresenta os detalhes da inscrição.
- 3 - O funcionário escolhe um plano de treino.
- 4 - O funcionário insere a quantidade.
- 5 - O sistema adiciona o item à inscrição.
- 6 - O sistema atualiza o total.
- 7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se a inscrição não existir ou a quantidade for inválida, o sistema apresenta erro.

3.8 Consultar inscrições

Descrição: Permite ver inscrições registadas.

Pré-condição: Existem inscrições.

Pós-condição: Lista exibida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de inscrições.
- 2 - O sistema pesquisa as inscrições.
- 3 - O sistema apresenta a lista.

Alternative Path

Se não existirem inscrições, o sistema informa que não há registos.

3.9 Consultar inscrições de um aluno

Descrição: Permite ver inscrições de um aluno.

Pré-condição: O aluno deve existir.

Pós-condição: Inscrições exibidas.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a pesquisa de aluno.
- 2 - O sistema pede os dados do aluno.
- 3 - O funcionário insere nome ou ID.
- 4 - O sistema encontra o aluno.
- 5 - O sistema apresenta as inscrições do aluno.

Alternative Path

Se o aluno não existir, o sistema apresenta erro.

3.10 Calcular total da inscrição

Descrição: Calcula o total da inscrição.

Pré-condição: A inscrição deve ter itens.

Pós-condição: Total calculado.

Basic Path

- 1 - O sistema obtém os itens da inscrição.
- 2 - O sistema calcula o preço de cada item.
- 3 - O sistema soma os valores.
- 4 - O sistema apresenta o total.

Alternative Path

Se a inscrição não tiver itens, o sistema informa que não há dados para calcular.

3.11 Registrar funcionário

Descrição: Permite registrar um funcionário.

Pré-condição: Funcionário não existe.

Pós-condição: Funcionário registrado.

Basic Path

- 1 - O administrador inicia o registro.
- 2 - O sistema solicita os dados.
- 3 - O funcionário insere nome, cargo e salário.
- 4 - O sistema valida os dados.
- 5 - O sistema registra o funcionário.
- 6 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o funcionário já existir ou os dados forem inválidos, o sistema apresenta erro.

3.12 Associar funcionário à inscrição

Descrição: Associa funcionário a inscrição.

Pré-condição: Ambos existem.

Pós-condição: Associação feita.

Basic Path

- 1 - O funcionário inicia o registo de inscrição.
- 2 - O sistema identifica o funcionário.
- 3 - O sistema associa o funcionário à inscrição.
- 4 - O sistema guarda a informação.
- 5 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se o funcionário ou a inscrição não existirem, o sistema apresenta erro.

3.13 Consultar escola de boxe

Descrição: Permite ver dados da escola.

Pré-condição: Escola registada.

Pós-condição: Dados exibidos.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita os dados da escola.
- 2 - O sistema pesquisa a informação.
- 3 - O sistema apresenta os dados.

Alternative Path

Se não houver dados registados, o sistema apresenta erro.

3.14 Editar inscrição

Descrição: Permite alterar uma inscrição.

Pré-condição: Inscrição existe.

Pós-condição: Inscrição atualizada.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de inscrições.

- 2 - O sistema apresenta a lista.
- 3 - O funcionário seleciona uma inscrição.
- 4 - O funcionário altera os itens ou quantidades.
- 5 - O sistema recalcula o total.
- 6 - O sistema guarda as alterações.
- 7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se a inscrição não existir ou os dados forem inválidos, o sistema apresenta erro.

3.15 Remover inscrição

Descrição: Permite remover uma inscrição.

Pré-condição: Inscrição existe.

Pós-condição: Inscrição removida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de inscrições.
- 2 - O sistema apresenta a lista.
- 3 - O funcionário seleciona uma inscrição.
- 4 - O funcionário confirma a remoção.
- 5 - O sistema remove a inscrição.
- 6 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

Se a inscrição não existir, o sistema apresenta erro.

3.16 Inscrever aluno em aula

Descrição: Permite inscrever um aluno numa aula específica.

Pré-condição: O aluno e a aula devem existir.

Pós-condição: O aluno fica inscrito na aula.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de aulas disponíveis.
- 2 - O sistema apresenta as aulas (manhã/tarde).
- 3 - O funcionário seleciona uma aula.
- 4 - O funcionário seleciona um aluno.
- 5 - O sistema verifica a disponibilidade da aula.
- 6 - O sistema regista a inscrição do aluno na aula.
- 7 - O sistema confirma o sucesso.

Alternative Path

- Se a aula estiver cheia → o sistema apresenta erro.
- Se o aluno já estiver inscrito → o sistema informa duplicação.
- Se o aluno ou aula não existirem → erro.

3.17 Cancelar inscrição em aula

Descrição: Permite cancelar a inscrição de um aluno numa aula.

Pré-condição: O aluno deve estar inscrito numa aula.

Pós-condição: A inscrição do aluno na aula é removida.

Basic Path

- 1 - O funcionário solicita a lista de aulas.
- 2 - O sistema apresenta as aulas disponíveis.
- 3 - O funcionário seleciona a aula.
- 4 - O sistema apresenta os alunos inscritos nessa aula.
- 5 - O funcionário seleciona o aluno.
- 6 - O funcionário confirma o cancelamento.
- 7 - O sistema remove o aluno da aula.
- 8 - O sistema confirma o sucesso da operação.

Alternative Path

Se o aluno não estiver inscrito na aula, o sistema apresenta uma mensagem de erro.

Se a aula não existir, o sistema apresenta erro.

Se ocorrer uma falha no sistema, o sistema informa que não foi possível concluir a operação.

Conclusão

Este documento permitiu apresentar de forma estruturada os principais casos de uso da aplicação desenvolvida para uma escola de boxe, identificando os fluxos essenciais de interação entre alunos, treinadores e sistema, bem como diferentes cenários alternativos. A proposta criada procura responder às necessidades práticas de gestão de uma escola de boxe, facilitando tarefas como inscrições, marcação de treinos, acompanhamento de horários e gestão de pagamentos. Para além disso, este trabalho representa também a aplicação dos conhecimentos adquiridos na cadeira de Fundamentos de Software, demonstrando a importância de uma análise cuidada e de

um planeamento sólido no desenvolvimento de sistemas informáticos. Com esta base bem definida, a implementação da aplicação poderá avançar de forma mais organizada, eficiente e orientada às necessidades reais dos utilizadores.

Escola de boxe	Desporto de combate onde dois oponentes utilizam apenas os punhos, com luvas, para atacar e defender num ringue.
Aluno	Pessoa inscrita na escola de boxe que participa em aulas e treinos
Aula	Sessão de treino realizada num determinado horário
Funcionário	Utilizador do sistema responsável pela gestão da escola
Inscrição	Registo que associa um aluno a um ou mais planos de treino
Item de inscrição	Elemento dentro de uma inscrição que representa um plano de treino escolhido
Plano de treino	Conjunto de treinos com preço e categoria definidos
Pagamento	Registo de valores pagos pelo aluno
Treinador/Funcionário	Profissional responsável por orientar os treinos
Escola de boxe	Entidade que organiza aulas, alunos e planos

